UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FÍSICA

CADERNO DE LABORATÓRIO 1

DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UM RESISTOR

Integrantes: Guilherme Franke Riter - 00579589
Júlia Matzenbacher Henicka Germano - 00579271
Leonardo Kawai Suarez - 00578511
Leonardo Werner Morel Dias - 00590887

Porto Alegre, RS
30 de abril de 2025

Parte A: Determinação pelo Código de Cores

Identificamos as faixas coloridas no resistor e consultamos a tabela de código de cores.

- Sequência de cores: Marrom - Preto - Vermelho - Dourado
- Valor nominal: $R_{\text{nominal}} = 1000\,\Omega$
- Tolerância percentual: $\pm 5\%$
- Tolerância absoluta: $\pm 50\,\Omega$
- Faixa de valores esperados:
  - $R_{\text{min}} = 950\,\Omega$
  - $R_{\text{max}} = 1050\,\Omega$

Parte B: Medição Direta com Ohmímetro

Medição direta com multímetro digital na função ohmímetro.

- Valor medido: $R_{med} = 995\,\Omega$
- Incerteza: $\sigma_{med} = \pm 10\,\Omega$
- Resultado: $R_{med} = 995\,\Omega \pm 10\,\Omega$

Parte C: Método Indireto Rápido

O circuito foi montado conforme o esquema abaixo:

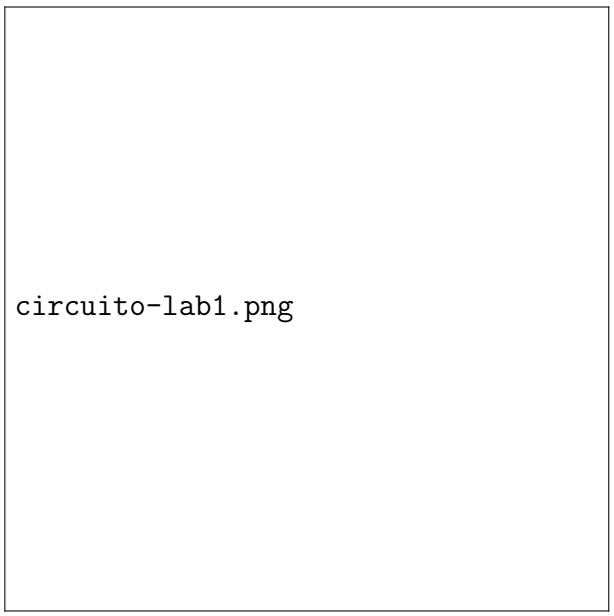


Figura 1: Esquema do circuito montado.

- Valores medidos:
  - $I = 5.37\,\text{mA} \pm 0.05\,\text{mA}$

  - $V_R = 5.18\,\text{V} \pm 0.01\,\text{V}$

- Resistência calculada: $R_{ind} = 965\,\Omega$
- Incerteza propagada:

$$\sigma_{ind} = \sqrt{\sigma_I^2 + \sigma_{V_R}^2} = \sqrt{(\sqrt{(0.01 \cdot 5.37)^2 + (0.01)^2}) + (\sqrt{(0.008 \cdot 5.18)^2 + (0.01)^2})} = 9\,\Omega \tag{1}$$

- Resultado: $R_{ind} = 965\,\Omega \pm 9\,\Omega$

Parte D: Análise do Gráfico $V \times I$

Cálculo das Incertezas

A partir dos dados coletados em laboratório e das informações disponíveis no manual técnico do multímetro, calculamos as incertezas associadas à resolução e à precisão do equipamento, conforme código abaixo, implementado no software Scilab.

```
// Cálculo das incertezas para tensão (V)
delta_V = zeros(n, 1);
for i = 1:n
    if V(i) < 0.4 then
        delta_V(i) = sqrt((0.016*V(i))^2 + (0.0001)^2);
    elseif V(i) < 4 then
        delta_V(i) = sqrt((0.008*V(i))^2 + (0.001)^2);
    elseif V(i) < 40 then
        delta_V(i) = sqrt((0.008*V(i))^2 + (0.01)^2);
    elseif V(i) < 400 then
        delta_V(i) = sqrt((0.008*V(i))^2 + (0.1)^2);
    else
        delta_V(i) = sqrt((0.01*V(i))^2 + (1)^2);
    end
end

// Cálculo das incertezas para corrente (mA)
delta_I = zeros(n, 1);
for i = 1:n
    if I(i) < 0.4 then
        delta_I(i) = sqrt((0.01*I(i))^2 + (0.0001)^2);
    elseif I(i) < 4 then
        delta_I(i) = sqrt((0.01*I(i))^2 + (0.001)^2);
    elseif I(i) < 40 then
        delta_I(i) = sqrt((0.01*I(i))^2 + (0.01)^2);
    elseif I(i) < 400 then
        delta_I(i) = sqrt((0.01*I(i))^2 + (0.1)^2);
    else
        delta_I(i) = sqrt((0.012*I(i))^2 + (1)^2);
    end
end
```

Com isso, obtemos a seguinte tabela de dados:

Tabela 1: Dados experimentais de tensão (V) e corrente (I) com incertezas.

V **(V)**	ΔV **(V)**	I **(mA)**	ΔI **(mA)**
0.119	0.0019	0.110	0.0011
1.680	0.0135	1.720	0.0172
2.640	0.0211	2.720	0.0272
3.300	0.0264	3.390	0.0339
4.330	0.0361	4.450	0.0456
5.180	0.0426	5.370	0.0546
6.090	0.0497	6.300	0.0638
6.990	0.0568	7.240	0.0731
7.990	0.0647	8.290	0.0835
8.940	0.0722	9.290	0.0934

Ajuste Linear

Da tabela acima, realizamos um ajuste linear rápido utilizando o software SciDavis, cujos resultados são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 2: Resultados detalhados do ajuste linear.

Item	**Descrição**
Função	$I = (1.0359 \pm 0.0036)V - (0.0133 \pm 0.0012)$
Intervalo	$V \in [0.119, 8.94]$ V
Qualidade	$\chi^2 = 1.0465 \quad R^2 = 0.999987$
Incertezas	Baseadas na Tabela 1

Então, a curva de ajuste linear, de forma $I = aV + b$, é dada por:

$$I = (1.0359 \pm 0.0036)V - (0.0133 \pm 0.0012) \tag{2}$$

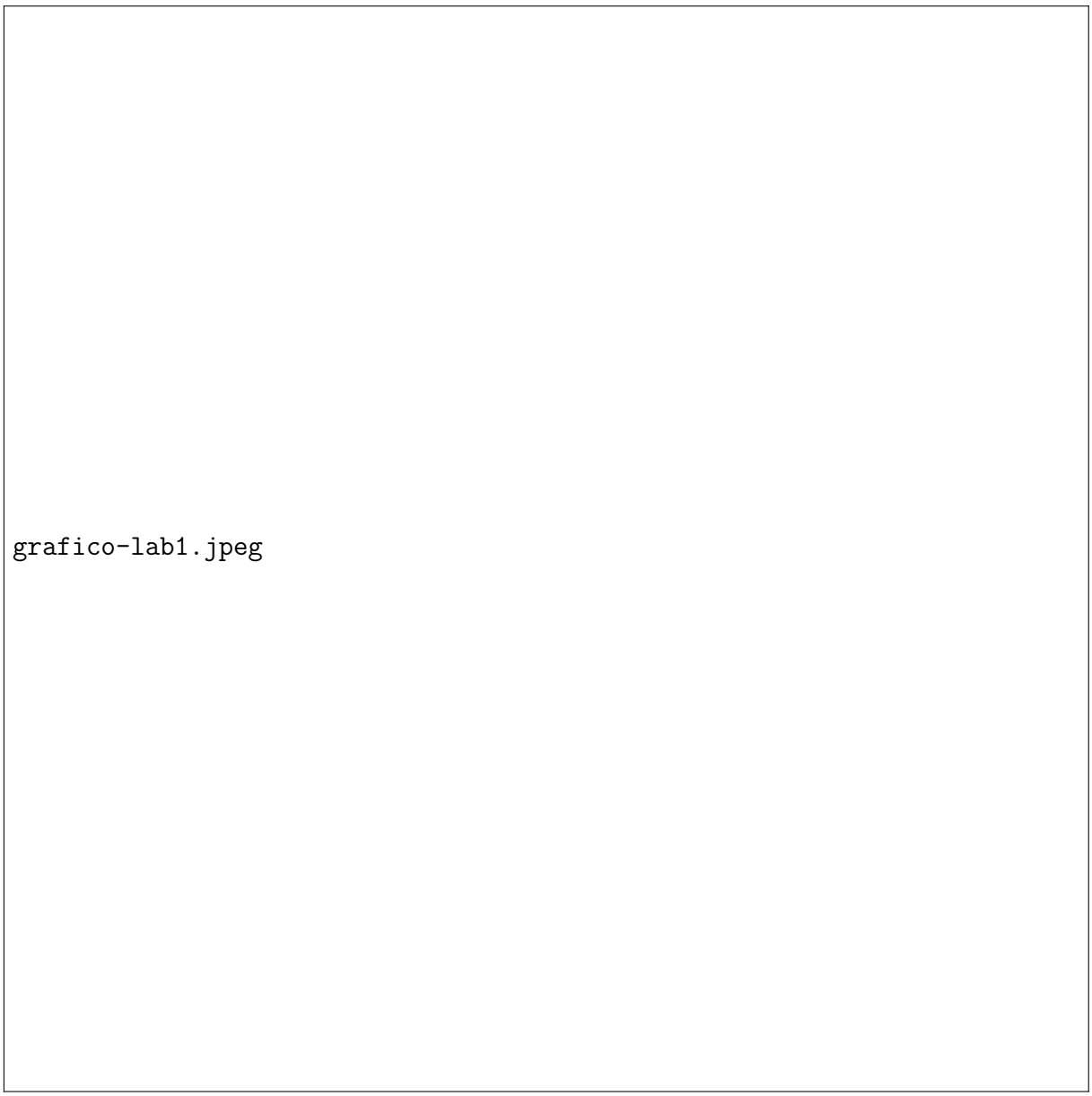


Figura 2: Gráfico de V versus I com ajuste linear.

Do gráfico acima, verificamos que a relação entre V e I é linear, confirmando o comportamento ôhmico do resistor. Os valores de χ^2 e R^2 indicam um bom ajuste, com R^2 próximo de 1, o que sugere que a maioria dos dados se ajusta bem à reta.

Para calcular a resistência do resistor, primeiro notamos que a declividade da reta é dada por $a = \frac{1}{R}$, onde R é a resistência do resistor. Assim, podemos encontrar o valor de R a partir da declividade:

$$R = \frac{1}{a} = \frac{1}{(1.0359 \pm 0.0036)} = (963.6 \pm 3.4)\,\Omega \tag{3}$$

Análise dos Valores Obtidos

Todos os métodos apresentaram resultados consistentes dentro das faixas de incerteza:

- **Código de cores** ($1000 \pm 50\ \Omega$): Valor nominal dentro da tolerância esperada.
- **Medição direta** ($995 \pm 10\ \Omega$): Resultado mais próximo do nominal com baixa incerteza.

- **Método indireto** (965 ± 9 Ω): Valor ligeiramente abaixo, porém dentro da faixa aceitável.
- **Ajuste gráfico** (963.6 ± 3.4 Ω): Valor mais preciso, com incerteza reduzida.

Comparação dos Métodos

Método	Vantagens	Desvantagens	Aplicação Ideal
Código de cores	• Rápido • Não requer instrumentos	• Incerteza alta (5%) • Subjetivo	Verificação inicial
Medição direta	• Simples • Baixa incerteza	• Requer equipamento • Limitação de faixa	Medições rápidas
Método indireto	• Verifica Lei de Ohm • Versátil	• Erros sistemáticos • Mais complexo	Circuitos simples
Ajuste gráfico	• Menor incerteza • Análise estatística	• Complexo • Requer software	Precisão máxima

Tabela 3: Comparação detalhada dos métodos de medição